

[0.6] (2024 · 海南省直辖县级单位 · 统考模拟预测) $(\frac{3\sqrt{7}}{27})^{\sqrt{7}+3} =$

1、指数函数常用技巧

- (1) 当底数大小不定时, 必须分“ $a > 1$ ”和“ $0 < a < 1$ ”两种情形讨论。
- (2) 当 $0 < a < 1$ 时, $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow 0$; a 的值越小, 图象越靠近 y 轴, 递减的速度越快。当 $a > 1$ 时 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow 0$; a 的值越大, 图象越靠近 y 轴, 递增速度越快。
- (3) 指数函数 $y = a^x$ 与 $y = (\frac{1}{a})^x$ 的图象关于 y 轴对称。

🔖 必考题型全归纳

🔥 题型一：指数运算及指数方程、指数不等式

244 (2024·海南省直辖县级单位·统考模拟预测) $(\frac{3^{\sqrt{7}}}{27})^{\sqrt{7}+3} =$ ()

- A. 9
- B. $\frac{1}{9}$
- C. 3
- D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

【答案】B

【解析】 $(\frac{3^{\sqrt{7}}}{27})^{\sqrt{7}+3} = (\frac{3^{\sqrt{7}}}{3^3})^{\sqrt{7}+3} = (3^{\sqrt{7}-3})^{\sqrt{7}+3} = 3^{(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)} = 3^{-9} = \frac{1}{9}$ 。

故选：B。

245 (2024·全国·高三专题练习) 下列结论中, 正确的是 ()

- A. 设 $a > 0$, 则 $a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = a$
- B. 若 $m^2 = 2$, 则 $m = \pm\sqrt{2}$
- C. 若 $a + a^{-1} = 3$, 则 $a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} = \pm\sqrt{5}$
- D. $\sqrt{(2-\pi)^2} = 2 - \pi$

【答案】B

【解析】对于 A, 根据分式指数幂的运算法则, 可得 $a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \neq a$, 选项 A 错误; 对于 B, $m^2 = 2$, 故 $m = \pm\sqrt{2}$, 选项 B 正确;

对于 C, $a + \frac{1}{a} = 3, (a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}})^2 = a + a^{-1} + 2 = 3 + 2 = 5$, 因为 $a > 0$, 所以 $a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} = \sqrt{5}$, 选项 C 错误;

对于 D, $\sqrt{(2-\pi)^2} = |2-\pi| = \pi - 2$, 选项 D 错误。

故选：B。

246 (2024·全国·高三专题练习) $(\frac{9}{16})^{\frac{1}{3}} + \sqrt{(2-\pi)^2} + (2^2)^{\frac{1}{3}} \times (\frac{2}{3})^{\frac{1}{3}} \times (\frac{2}{3})^{\frac{1}{3}} =$ ()

- A. π
- B. $2 + \pi$
- C. $4 - \pi$
- D. $6 - \pi$

【答案】B

【解析】 $(\frac{9}{16})^{\frac{1}{3}} + \sqrt{(2-\pi)^2} + (2^2)^{\frac{1}{3}} \times (\frac{2}{3})^{\frac{1}{3}} \times (\frac{2}{3})^{\frac{1}{3}} = \frac{4}{3} + \pi - 2 + 4 \times \frac{2}{3} = 2 + \pi$ 。

故选：B。

247 (2024·全国·高三专题练习) 甲、乙两人解关于 x 的方程 $2^x + b \cdot 2^{-x} + c = 0$, 甲写错了常数 b , 得到的根为 $x = -2$ 或 $x = \log_2 \frac{17}{4}$, 乙写错了常数 c , 得到的根为 $x = 0$ 或 $x = 1$, 则原方程的根是 ()

- A. $x = -2$ 或 $x = \log_2 3$
- B. $x = -1$ 或 $x = 1$
- C. $x = 0$ 或 $x = 2$
- D. $x = -1$ 或 $x = 2$

【答案】D

A. 9

B. $\frac{1}{9}$

C. 3

D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

【答案】 B

【解析】 $(\frac{3\sqrt{7}}{27})^{\sqrt{7}+3} = (\frac{3^{\sqrt{7}}}{3^3})^{\sqrt{7}+3} = (3^{\sqrt{7}-3})^{\sqrt{7}+3} = 3^{(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)} = 3^{7-9} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$ 。 故选： B。